



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL – MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
CENTRO FEDERAL DE EDUCAÇÃO TECNOLÓGICA DE MINAS GERAIS
CAMPUS CONTAGEM
ATIVIDADE DE MATEMÁTICA – 1.º BIMESTRE DE 2026

ASSUNTO: FUNÇÕES MODULARES

TURMA: CONTROLE AMBIENTAL 1.º ANO

NÃO É PERMITIDO O USO DE CALCULADORA

PROFESSOR: Igor Martins Silva

DATA: 02 de junho de 2026

VALOR: 2 pontos

ALUNOS (AS): _____

DURAÇÃO: mínima de 30 minutos e máxima de 100 minutos.

A

INSTRUÇÕES

- Esta atividade é composta por **6 questões** objetivas.
- Cada questão vale 0.33333 ponto.
- As respostas das questões devem ser marcadas no gabarito com caneta azul ou preta. Questões marcadas a lápis ou com rasura receberão nota zero.
- Não é necessário justificativa nas questões; apenas a alternativa correta será considerada.
- A atividade é em dupla e sem consulta. Alunos que copiarem respostas de colegas ou utilizarem meios indevidos para obter vantagem, como o uso de celulares, terão sua prova anulada, sem direito à segunda chamada.
- Compreender o enunciado e os termos de cada questão faz parte da avaliação.
- A última folha desta prova é uma folha de rascunho.
- Entregue apenas esta folha destacada, com seu nome e o gabarito preenchido. As folhas com as questões e a folha de rascunho não precisam ser devolvidas.

GABARITO

1	2	3	4	5	6
A	A	A	A	A	A
B	B	B	B	B	B
C	C	C	C	C	C
D	D	D	D	D	D
E	E	E	E	E	E

CEFET-MG – Campus Contagem
Atividade de Matemática – 1.º bimestre de 2026
Igor Martins Silva

ASSUNTO	DATA	TURMA
FUNÇÕES MODULARES	02/06/2026	CONTROLE AMBIENTAL 1.º ANO

A

Exercício 1. Considere a função

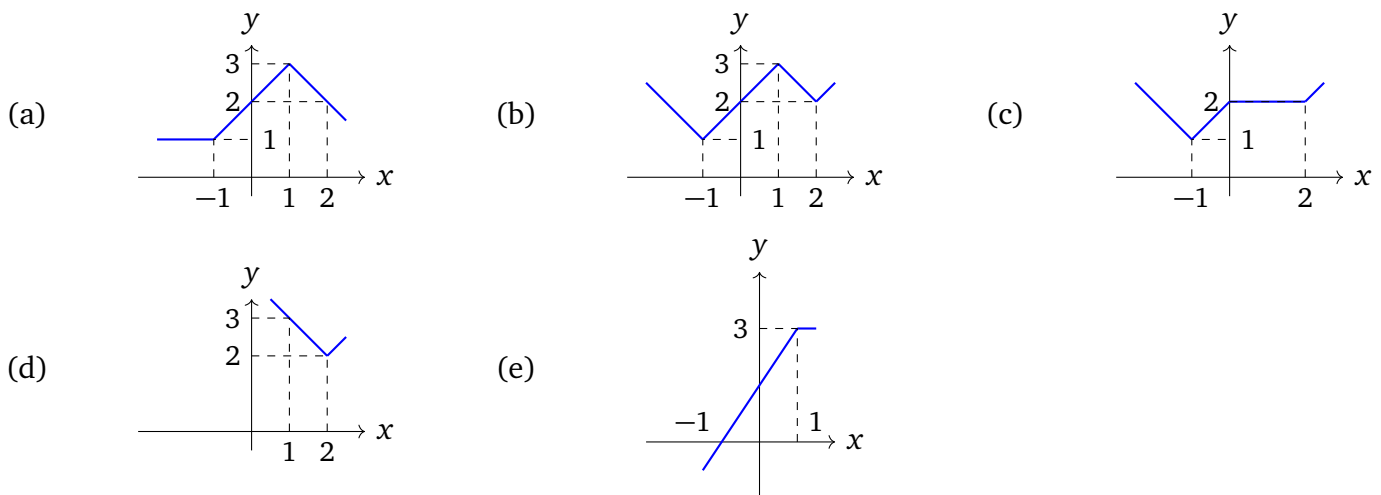
$$f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$$

$$x \mapsto \begin{cases} x + 2, & \text{se } x \leq -1, \\ 1, & \text{se } -1 < x < 1, \\ -2x + 3, & \text{se } x \geq 1. \end{cases}$$

Determine a soma dos zeros dessa função.

- (a) $-\frac{1}{2}$. (b) -2 . (c) 0 . (d) $\frac{3}{2}$. (e) 1 .

Exercício 2. Determine o gráfico da função $f(x) = |x - 2| + |x + 1| - |x - 1|$.



Exercício 3. A temperatura média T , em graus Celsius, de uma cidade ao longo de um dia é dada por

$$T(h) = 30 - |14 - h|,$$

em que h representa a hora do dia, com $0 \leq h \leq 23$. Determine em que horário a temperatura atinge seu valor máximo.

- (a) 0 . (b) 6 . (c) 9 . (d) 14 . (e) 23 .

Exercício 4. Considere as afirmações a seguir e responda se são verdadeiras ou falsas.

- (i) O conjunto solução da inequação $|x - 2| < 1$ é $S =] - \infty, 1] \cup [3, \infty[$.
 - (ii) Para todo $x, y \in \mathbb{R}$ vale que $|x - y| = |y - x|$.
 - (iii) $-|-2x| = -2|x|$, para todo $x \in \mathbb{R}$.
- (a) (F, F, V). (b) (F, V, V). (c) (V, F, F). (d) (F, V, F). (e) (F, F, F).

Exercício 5. Sejam S_1 e S_2 os conjuntos soluções das seguintes equações modulares, respectivamente:

- (i) $|x - 3| = 2x - 6$,
- (ii) $|2x - 4| = 4 - 2x$.

Determine $S_1 \cap S_2$.

- (a) $\{3\}$. (b) $\{2, 3\}$. (c) $\emptyset$.
- (d) $\{x \in \mathbb{R} \mid x \leq 2\}$. (e) $\mathbb{R}$.

Exercício 6. Resolva, em $\mathbb{R}$, a inequação $|2x - 6| - |x| \leq 4 - x$.

- (a) $\mathbb{R}$. (b) $[-\infty, 2[$. (c) $[-2, 2]$. (d) $\{2, 3, 4\}$. (e) $[1, 5]$.